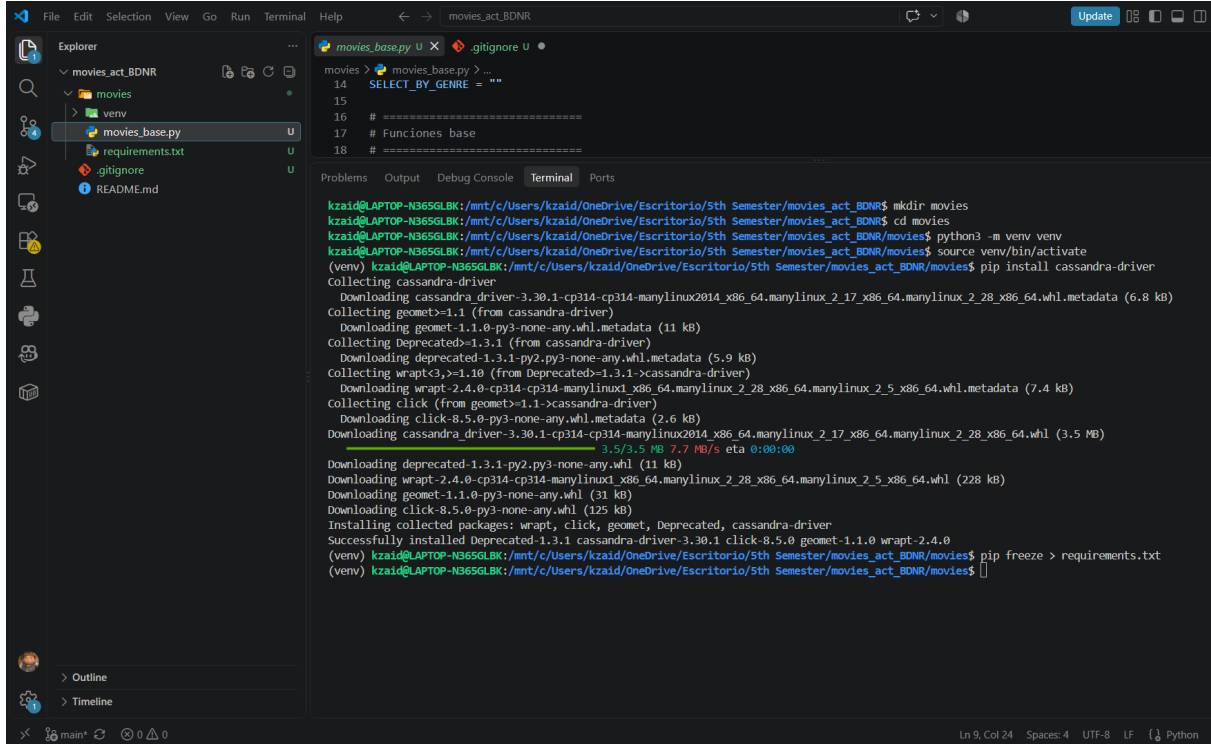


Class Activity - Cassandra Python Driver

1. Creación del ambiente virtual e instalación de dependencias.

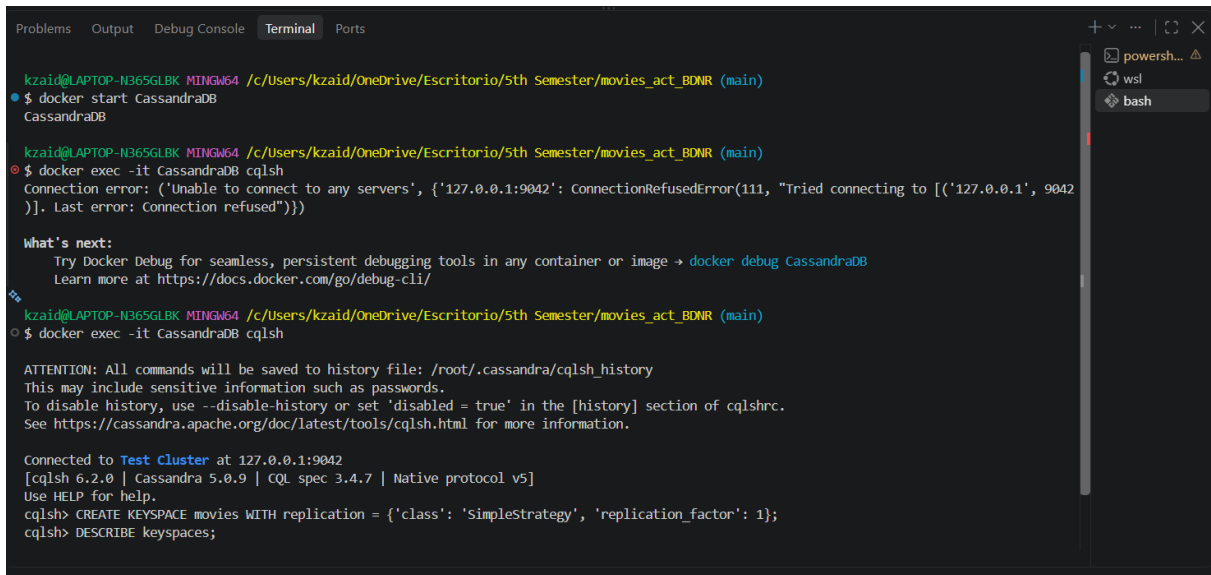


```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
movies_act_BDNR
Explorer
  movies_act_BDNR
  movies
  venv
  movies_base.py
  requirements.txt
  .gitignore
  README.md
  Outline
  Timeline
  Problems
  Output
  Debug Console
  Terminal
  Ports

movies_base.py
14 SELECT_BY_GENRE = ""
15
16 # =====
17 # Funciones base
18 # =====

kzaid@LAPTOP-N365GLBK: /mnt/c/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR$ mkdir movies
kzaid@LAPTOP-N365GLBK: /mnt/c/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR$ cd movies
kzaid@LAPTOP-N365GLBK: /mnt/c/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR/movies$ python3 -m venv venv
kzaid@LAPTOP-N365GLBK: /mnt/c/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR/movies$ source venv/bin/activate
(venv) kzaid@LAPTOP-N365GLBK: /mnt/c/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR/movies$ pip install cassandra-driver
Collecting cassandra-driver
  Downloading cassandra-driver-3.30.1-cp314-cp314-manylinux2014_x86_64.whl.metadata (6.8 kB)
Collecting geomet<=1.1 (from cassandra-driver)
  Downloading geomet-1.1.0-py3-none-any.whl.metadata (11 kB)
Collecting deprecated<=1.3.1 (from cassandra-driver)
  Downloading deprecated-1.3.1-py2.py3-none-any.whl.metadata (5.9 kB)
Collecting wrapt<3,>=1.10 (from deprecated==1.3.1->cassandra-driver)
  Downloading wrapt-2.4.0-cp314-cp314-manylinux1_x86_64.whl.metadata (7.4 kB)
Collecting click (from geomet==1.1->cassandra-driver)
  Downloading click-8.5.0-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
Downloading cassandra-driver-3.30.1-cp314-cp314-manylinux2014_x86_64.whl (3.5 MB)
3.5/3.5 MB 7.7 MB/s eta 0:00:00
Downloading deprecated-1.3.1-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Downloading wrapt-2.4.0-cp314-cp314-manylinux1_x86_64.whl (228 kB)
Downloading geomet-1.1.0-py3-none-any.whl (31 kB)
Downloading click-8.5.0-py3-none-any.whl (125 kB)
Installing collected packages: wrapt, click, geomet, deprecated, cassandra-driver
Successfully installed Deprecated-1.3.1 cassandra-driver-3.30.1 click-8.5.0 geomet-1.1.0 wrapt-2.4.0
(venv) kzaid@LAPTOP-N365GLBK: /mnt/c/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR/movies$ pip freeze > requirements.txt
(venv) kzaid@LAPTOP-N365GLBK: /mnt/c/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR/movies$
```

2. Cassandra ejecutándose mediante Docker.



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
kzaid@LAPTOP-N365GLBK MINGW64 /c/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR (main)
$ docker start CassandraDB
CassandraDB

kzaid@LAPTOP-N365GLBK MINGW64 /c/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR (main)
$ docker exec -it CassandraDB cqlsh
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'127.0.0.1:9042': ConnectionRefusedError(111, "Tried connecting to [('127.0.0.1', 9042)]. Last error: connection refused"}))

What's next:
Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug CassandraDB
Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/

kzaid@LAPTOP-N365GLBK MINGW64 /c/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR (main)
$ docker exec -it CassandraDB cqlsh

ATTENTION: All commands will be saved to history file: /root/.cassandra/cqlsh_history
This may include sensitive information such as passwords.
To disable history, use --disable-history or set 'disabled = true' in the [history] section of cqlshrc.
See https://cassandra.apache.org/doc/latest/tools/cqlsh.html for more information.

Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 6.2.0 | Cassandra 5.0.9 | CQL spec 3.4.7 | Native protocol v5]
Use HELP for help.
cqlsh> CREATE KEYSPACE movies WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh> DESCRIBE keyspaces;
```

¿Qué ocurre si dos películas del mismo género tienen exactamente la misma calificación? ¿La llave primaria propuesta identifica de manera única cada registro? Considera si sería necesario agregar otra clustering key.

Yo creo que si pasa eso las películas se pisan entre sí, porque las dos tendrían la misma llave, o sea el mismo género y el mismo rating, y Cassandra nada más guarda una y la otra se pierde. Entonces no, esa llave no alcanza para identificar cada registro de forma única. Sí haría falta agregar otra clustering key, yo pondría el título, así aunque el rating sea igual cada fila sigue siendo diferente.

3. Creación del keyspace.

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

kzaid@LAPTOP-N365GLBK MINGW64 /c/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR (main)
❯ $ docker exec -it CassandraDB cqlsh
Connection error: ('Unable to connect to any servers', {'127.0.0.1:9042': ConnectionRefusedError(111, "Tried connecting to [('127.0.0.1', 9042)]. Last error: Connection refused"))

What's next:
Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug CassandraDB
Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/

kzaid@LAPTOP-N365GLBK MINGW64 /c/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR (main)
❯ $ docker exec -it CassandraDB cqlsh

ATTENTION: All commands will be saved to history file: /root/.cassandra/cqlsh_history
This may include sensitive information such as passwords.
To disable history, use --disable-history or set 'disabled = true' in the [history] section of cqlshrc.
See https://cassandra.apache.org/doc/latest/tools/cqlsh.html for more information.

Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 6.2.0 | Cassandra 5.0.9 | CQL spec 3.4.7 | Native protocol v5]
Use HELP for help.
cqlsh> CREATE KEYSPACE movies WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh> DESCRIBE keyspaces;

      iteso_bdnr      spotify      system_auth      system_schema      system_views
      movies         system      system_distributed      system_traces      system_virtual_schema

cqlsh> |
```

4. Creación de las tablas.

```
KeyboardInterrupt
❯ PS C:\Users\kzaid\OneDrive\Escritorio\5th Semester\movies_act_BDNR> & C:\Users\kzaid\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.11.exe "c:/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR/movies/movies_base.py"
Keyspace y tablas creadas correctamente.

=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
5. Eliminar película
0. Salir
```

5. Inserción de datos.

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\kzaid\OneDrive\Escritorio\5th Semester\movies_act_BDNR> & C:\Users\kzaid\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.11.exe "c:/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR/movies/movies_base.py"
Seleccione opción: 5
Título: Something
Género: Sci-Fi
Rating: 9.9
Año: 2020
Película eliminada de las tablas.

=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
5. Eliminar película
0. Salir
Seleccione opción: 1
Título: Obsession
Año: 2026
Director: A Freak
Género: Horror
Rating: 10
Película insertada correctamente.

=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
5. Eliminar película
0. Salir
Seleccione opción: |
```

6. Consulta por título.

```

PS C:\Users\kzaid\OneDrive\Escritorio\5th Semester\movies_act_BDNR> & C:\Users\kzaid\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.11.exe "c:/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR/movies/movies_base.py"
Director: A Freak
Género: Horror
Rating: 10
Película insertada correctamente.

=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
5. Eliminar película
0. Salir
Seleccione opción: 2
Título: Obsession
Año: 2026
Resultados para título 'Obsession' y año '2026':
Título: Obsession
Año: 2026
Director: A Freak
Género: Horror
Rating: 10.0

```

¿Fue posible realizar la actualización?

¿Por qué?

¿director forma parte de la llave primaria?

¿Qué información necesita Cassandra para identificar el registro que se desea actualizar?

No, no se pudo, tiró error diciendo que faltaba el release_year. Director no es parte de la llave primaria, la llave es title y release_year, pero aun así Cassandra pide siempre la llave completa en el WHERE para saber exactamente cuál fila se quiere actualizar. Por eso pidió también el año, aunque uno solo quisiera cambiar el director.

7. Consulta por género y ordenamiento por calificación.

```

PS C:\Users\kzaid\OneDrive\Escritorio\5th Semester\movies_act_BDNR> & C:\Users\kzaid\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.11.exe "c:/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR/movies/movies_base.py"
Rating: 10.0

=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
5. Eliminar película
0. Salir
Seleccione opción: 3
Género: Sci-Fi
Resultados para género 'Sci-Fi':

Título: Interstellar
Año: 2014
Director: Christopher Nolan
Género: Sci-Fi
Rating: 8.7

Título: Matrix
Año: 1999
Director: Wachowskis
Género: Sci-Fi
Rating: 8.7

Título: Dune
Año: 1984
Director: David Lynch
Género: Sci-Fi
Rating: 6.3

```

8. Intento de actualización de director.

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

* History restored

kzaid@LAPTOP-N365GLBK MINGW64 /c/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR (main)
$ docker exec -it CassandraDB cqlsh

ATTENTION: All commands will be saved to history file: /root/.cassandra/cqlsh_history
This may include sensitive information such as passwords.
To disable history, use --disable-history or set 'disabled = true' in the [history] section of cqlshrc.
See https://cassandra.apache.org/doc/latest/tools/cqlsh.html for more information.

Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 6.2.0 | Cassandra 5.0.9 | CQL spec 3.4.7 | Native protocol v5]
Use HELP for help.
cqlsh> UPDATE movies.movie_by_title SET director = 'Nolan' WHERE title = 'Inception';
InvalidRequest: Error from server: code=2200 [Invalid query] message="Some clustering keys are missing: release_year"
cqlsh>
```

9. Actualización de la misma película en ambas tablas.

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\kzaid\OneDrive\Escritorio\5th Semester\movies_act_BDNR> & C:\Users\kzaid\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.11.exe "c:/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR/movies/movies_base.py"
=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
5. Eliminar película
0. Salir
Seleccione opción: 4
Título: Matrix
Año: 1999
Género: Sci-Fi
Nuevo Director: Karlos Acosta
Director actualizado en las tablas.

=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
5. Eliminar película
0. Salir
Seleccione opción: 2
Título: Matrix
Año: 1999
Resultados para título 'Matrix' y año '1999':
Título: Matrix
Año: 1999
Director: Karlos Acosta
Género: Sci-Fi
Rating: 8.7
```

```
=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
5. Eliminar película
0. Salir
Seleccione opción: 3
Género: Sci-Fi
Resultados para género 'Sci-Fi':

Título: Inception
Año: 2010
Director: Christopher Nolan
Género: Sci-Fi
Rating: 9.0

Título: Interstellar
Año: 2014
Director: Christopher Nolan
Género: Sci-Fi
Rating: 8.7

Título: Matrix
Año: 1999
Director: Karlos Acosta
Género: Sci-Fi
Rating: 8.7
```

¿Cassandra puede actualizar automáticamente el registro correspondiente en ambas tablas?

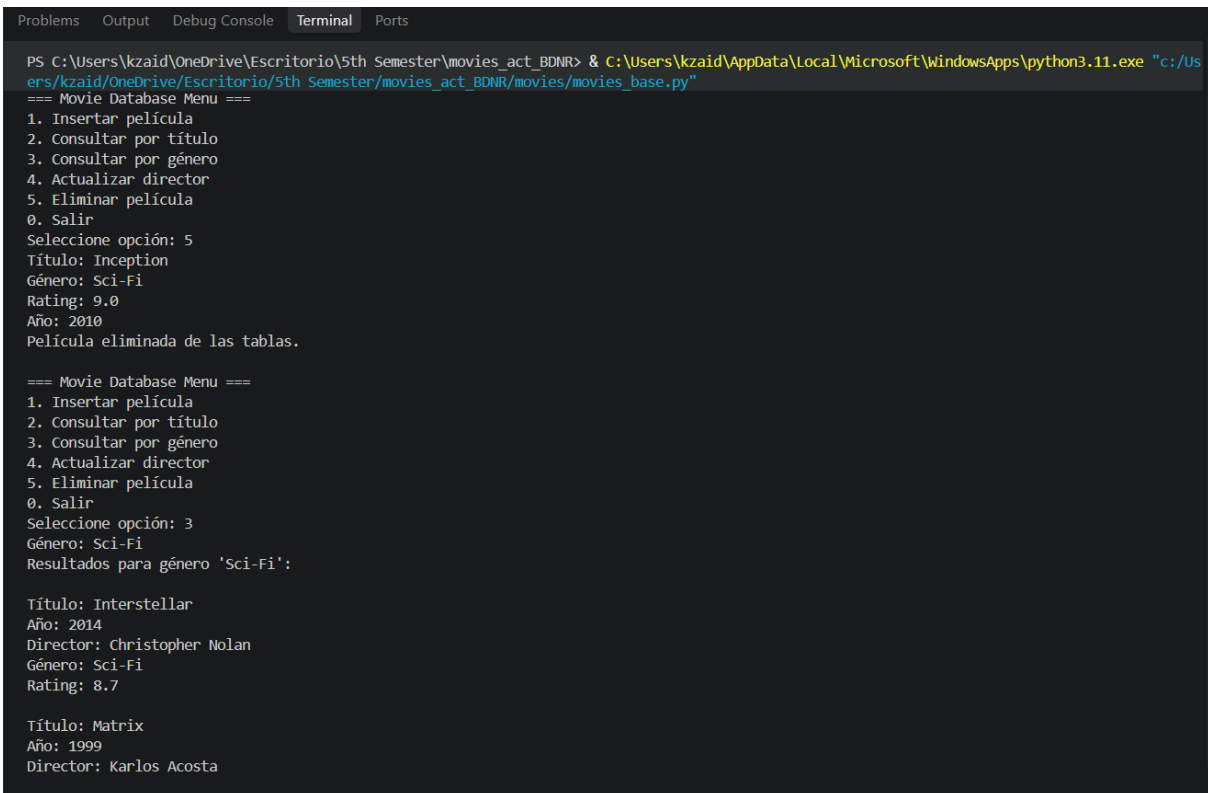
¿Qué ocurre cuando la misma información se almacena en múltiples tablas?

¿Cómo debe manejar la aplicación las actualizaciones de información desnormalizada?

¿Por qué es importante este comportamiento al diseñar aplicaciones con Cassandra?

No, Cassandra no actualiza las dos tablas solita, eso lo tiene que hacer uno a mano, por eso en mi código mando el UPDATE dos veces, una por cada tabla. Si la misma información está repetida en varias tablas y solo actualizas una, se quedan con datos distintos, o sea que ya no coinciden. La aplicación tiene que encargarse de actualizar todas las tablas donde ese dato esté repetido, Cassandra no lo hace por su cuenta. Esto importa porque en Cassandra uno duplica la información a propósito para que las consultas sean más rápidas, pero eso significa que como programador uno tiene que tener cuidado de actualizar todas las copias, porque si no se desincroniza la base de datos.

10. Eliminación de la película de ambas tablas.



```
PS C:\Users\kzaid\OneDrive\Escritorio\5th Semester\movies_act_BDNR> & C:\Users\kzaid\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.11.exe "c:/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR/movies/movies_base.py"
=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
5. Eliminar película
0. Salir
Seleccione opción: 5
Título: Inception
Género: Sci-Fi
Rating: 9.0
Año: 2010
Película eliminada de las tablas.

=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
5. Eliminar película
0. Salir
Seleccione opción: 3
Género: Sci-Fi
Resultados para género 'Sci-Fi':

Título: Interstellar
Año: 2014
Director: Christopher Nolan
Género: Sci-Fi
Rating: 8.7

Título: Matrix
Año: 1999
Director: Karlos Acosta
```

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\kzaid\OneDrive\Escritorio\5th Semester\movies_act_BDNR> & C:\Users\kzaid\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.11.exe "c:/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR/movies/movies_base.py"
3. Consultar por género
4. Actualizar director
5. Eliminar película
0. Salir
Seleccione opción: 3
Género: Sci-Fi
Resultados para género 'Sci-Fi':

Título: Interstellar
Año: 2014
Director: Christopher Nolan
Género: Sci-Fi
Rating: 8.7

Título: Matrix
Año: 1999
Director: Karlos Acosta
Género: Sci-Fi
Rating: 8.7

Título: Dune
Año: 1984
Director: David Lynch
Género: Sci-Fi
Rating: 6.3

=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
5. Eliminar película
0. Salir
Seleccione opción: █
```

11. Cierre de la conexión.

```
87 | Rows = session.execute(SELECT BY TITLE, (title, year))
Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS C:\Users\kzaid\OneDrive\Escritorio\5th Semester\movies_act_BDNR> & C:\Users\kzaid\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.11.exe "c:/Users/kzaid/OneDrive/Escritorio/5th Semester/movies_act_BDNR/movies/movies_base.py"
4. Actualizar director
5. Eliminar película
0. Salir
Seleccione opción: 3
Género: Sci-Fi
Resultados para género 'Sci-Fi':

Título: Interstellar
Año: 2014
Director: Christopher Nolan
Género: Sci-Fi
Rating: 8.7

Título: Matrix
Año: 1999
Director: Karlos Acosta
Género: Sci-Fi
Rating: 8.7

Título: Dune
Año: 1984
Director: David Lynch
Género: Sci-Fi
Rating: 6.3

=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
5. Eliminar película
0. Salir
Seleccione opción: 0
○ PS C:\Users\kzaid\OneDrive\Escritorio\5th Semester\movies_act_BDNR> █
```

Enlace al repositorio: https://github.com/Karlos-A/movies_act_BDNR.git